

[컨택 자기소개서] 이민우

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

2. 지원 동기

학부 연구생으로 모바일 로봇에 VLA 모델을 적용하는 프로젝트를 진행하면서, 실제 환경에서 로봇이 자율적으로 이동하는 문제가 얼마나 복잡한지 체감하였습니다. ISR LAB이 인천공항, 코엑스 같은 실제 대형 환경에서 모바일 로봇 자율주행을 연구해오셨다는 것을 알고 관심이 생겼습니다. 아직 부족한 점이 많지만, 실기기 기반 연구 환경에서 배우며 성장하고 싶어 지원하게 되었습니다.

3. 학업 준비 과정 및 실질적 연구 구현 역량

- 기초 학업 역량 구비: 비자대 학부생이지만 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 학습하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- EdgeGround-VLA 온디바이스 VLA 연구 (제1저자): 이중 시각 접지 인코더(OWLv2 + Kosmos-2)의 표현을 융합하고 경량 3-DoF 액션 헤드를 결합한 EdgeGround-VLA 모델을 제안하고 구현했습니다. 전체 459M 파라미터 중 1.128M 파라미터만 학습하는 경량 아키텍처로, 클라우드 연결 없이 NVIDIA Jetson Orin NX 탑재 옴니휠 로봇 (Serbot 2)에서 실기 주행 100회 기준 평균 95.0%의 목표 도달 성공률을 온디바이스로 입증했습니다. (KCI 등재지 JKSCI 제1저자 투고 및 심사 진행 중)
- VLA 백본 분석 및 파이프라인 개선: VLA 백본 모델의 표현력을 per-layer attention 측정 및 frozen linear probe(val_acc 96.6%)로 분석하고, CLIP+BBox+L2-aug 기반 분해 아키텍처를 적용하여 closed-loop 주행 성공률 96.6%를 달성했습니다. (본 연구 진행 중 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)
- 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무: 3축 옴니휠 로봇 Serbot 2 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경과 ROS2 드라이버를 세팅하고, 엣지 추론 지연(end-to-end ~1.02s) 환경에서도 연속 이동을 유지하도록 10Hz 비동기 이산 행동 재발행 및 Jitter Hold 필터링 제어 스택을 구축했습니다.

- 학술지 게재 및 해커톤 수상: RAG 기반 LLM 연구로 KCI 등재지(JCCT) 게재 및 IPACT 우수논문상을 수상하였으며, 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하였습니다.

4. 정우진 교수님 연구와의 연결

교수님 연구실이 대형 공간에서의 자율주행 내비게이션을 실기기로 검증해오신 점이 인상적이었습니다. 저는 소규모 실내 환경에서의 VLA 기반 내비게이션을 시뮬레이션과 일부 실물 테스트를 통해 다뤄본 경험이 있습니다. 두 도메인의 규모 차이는 크지만, 실기기 환경 셋업 (ROS2, Jetson, 제어 지터 대응)에서 익힌 경험이 연구실 실험 보조에 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 연구실에 합류하게 된다면 실험 지원과 인프라 유지보수 작업부터 시작하겠습니다.